

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU (PHASE 1): THIẾT KẾ KHÁI NIỆM HỆ THỐNG MINI-NETFLIX

THÔNG TIN DỰ ÁN

- **Tên nhóm:** Nhóm G12
- **Mã số & Tên đồ án:** #2 On-Demand Streaming Platform (Mini-Netflix)
- **Thành viên:**
 - Trần Thanh Tùng (n25dcat120@student.ptithcm.edu.vn|phantomt2)
 - Đặng Hữu Tuấn (n25dcat120@student.ptithcm.edu.vn|hutun321-oss)
 - Lê Bích Vân (n25dcat120@student.ptithcm.edu.vn|Cosima)
 - Lê Trương Vĩ (n25dcat120@student.ptithcm.edu.vn|letruongvi)
- **Mục tiêu:** Phase 1 - Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Database Design)

1. GIỚI THIỆU VÀ PHẠM VI DỰ ÁN (INTRODUCTION & PROJECT SCOPE)

Mini-netflix là đồ án dùng để thiết kế cơ sở dữ liệu dựa trên netflix, nền tảng mà ta thường dùng để xem phim. Mini-netflix là nền tảng Video on Demand (VOD) đóng vai trò trong việc cung cấp phim hoặc các content cho các người dùng có nhu cầu. Báo cáo này áp dụng tiêu chuẩn **ISO/IEC/IEEE 29148**

1.1 Mục tiêu hệ thống và Phạm vi Miniworld (System Objective & Miniworld Scope)

Hệ thống Mini-Netflix tập trung vào việc quản lý vòng đời nội dung số, phân cấp các loại hình truyền thông và lưu vết hành vi xem phim của người dùng. Dưới đây là phân định ranh giới Miniworld:

Ranh giới hệ thống (In-Scope & Out-of-Scope)

Trong phạm vi (In-Scope):

- **Dữ liệu người dùng:** Quản lý account, profile, subscription Tiers & subscription plan.
- **Dữ liệu nội dung:** Phân loại các bộ phim, rồi TV series theo seasons hoặc episodes. Quản lý Genre, language hay các metadata.
- **Dữ liệu tương tác:** Watchlist, Watch History

Ngoài phạm vi (Out-of-Scope):

- **Dữ liệu người dùng:** Xác thực đa yếu tố (MFA), Cổng thanh toán tài chính (PCI-DSS).
- **Dữ liệu nội dung:** Công nghệ hạ tầng mã hóa video (CDN), Nén dữ liệu video (Codecs).
- **Dữ liệu tương tác:** Hệ thống Chat thời gian thực, công cụ gợi ý videos, đánh giá content như 5/5 sao.

Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ có cấu trúc chặt chẽ nhằm đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu, tính toàn vẹn tham chiếu, giảm thiểu dư thừa dữ liệu, kiểm soát truy cập an toàn.

1.2 Từ điển thuật ngữ và Định nghĩa thực thể cốt lõi (Glossary & Core Entity Definitions)

Dựa trên chuẩn ISO/IEC 11179, các thực thể được định nghĩa súc tích nhằm bảo đảm tính duy nhất và không đa nghĩa:

- **GUEST / CASUAL_VISITOR**
 - **Loại thực thể:** Tác nhân ngoài (Out-of-scope)
 - **Định nghĩa:** Tác nhân ngoài chưa định danh, chỉ được phép truy cập giới hạn vào danh mục phim công khai mà không lưu trữ bản ghi cá nhân trong CSDL.
- **USER_ACCOUNT**
 - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh (Strong Entity)
 - **Định nghĩa:** Thực thể định danh chính yếu của chủ hệ thống, sở hữu thông tin đăng nhập, trạng thái tài khoản và gói thuê bao dịch vụ.
- **PROFILE**
 - **Loại thực thể:** Thực thể yếu / Đối tượng con
 - **Định nghĩa:** Đối tượng con thuộc tài khoản, đại diện cho từng người dùng cụ thể để cá nhân hóa sở thích, danh sách xem và lịch sử xem.
- **SUBSCRIPTION_TIER**
 - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh (Strong Entity)
 - **Định nghĩa:** Danh mục quy định các mức cước dịch vụ (Basic, Standard, Premium) và các đặc quyền hạn mức (số profile tối đa, chất lượng phát).
- **CONTENT**
 - **Loại thực thể:** Siêu lớp EER (Superclass)
 - **Định nghĩa:** Siêu lớp trừu tượng (Superclass) đại diện cho tất cả các sản phẩm nghe nhìn (phim) được phát hành trên nền tảng.
- **MOVIE**
 - **Loại thực thể:** Phân lớp EER (Subclass)
 - **Định nghĩa:** Phân lớp của Content, đại diện cho phim điện ảnh phát hành đơn lẻ có thời lượng và tệp video cụ thể.
- **TV_SERIES**
 - **Loại thực thể:** Phân lớp EER (Subclass)
 - **Định nghĩa:** Phân lớp của Content, đại diện cho phim bộ truyền hình có cấu trúc phân cấp chứa các mùa phát hành.
- **SEASON**
 - **Loại thực thể:** Thực thể yếu (Weak Entity)
 - **Định nghĩa:** Đơn vị phân loại trung gian thuộc một TV_SERIES, đại diện cho một mùa phát sóng cụ thể, phụ thuộc tồn tại và định danh vào TV_SERIES.
- **EPISODE**
 - **Loại thực thể:** Thực thể yếu (Weak Entity)
 - **Định nghĩa:** Đơn vị nội dung nghe nhìn nhỏ nhất của phim bộ, phụ thuộc tồn tại và định danh hoàn toàn vào SEASON.
- **GENRE**
 - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh / Danh mục phân loại (Lookup Entity)

- **Định nghĩa:** Danh mục chuẩn hóa phân loại thể loại phim (Hành động, Tâm lý, Hoạt hình...) phục vụ nghiệp vụ gán đa trị và lọc nội dung cho CONTENT.
- **LANGUAGE**
 - **Loại thực thể:** Thực thể mạnh / Danh mục chuẩn hóa (Lookup Entity)
 - **Định nghĩa:** Danh mục mã hóa ngôn ngữ theo chuẩn quốc tế (ISO 639-1) làm căn cứ đối chiếu và chuẩn hóa tên ngôn ngữ cho hệ thống âm thanh, phụ đề.
- **AUDIO_SUBTITLE_TRACK**
 - **Loại thực thể:** Thực thể yếu (Weak Entity)
 - **Định nghĩa:** Tài nguyên đa phương tiện đại diện cho từng luồng âm thanh rời (Audio) hoặc tệp phụ đề (Subtitle) đi kèm, phụ thuộc tồn tại và định danh vào MOVIE hoặc EPISODE, liên kết trực tiếp với LANGUAGE.
- **WATCHLIST**
 - **Loại thực thể:** Thực thể liên kết (Associative Entity)
 - **Định nghĩa:** Thực thể liên kết thể hiện danh sách các nội dung phim mà một PROFILE dự định hoặc lưu lại để xem sau, mang thuộc tính thời gian thêm vào danh sách (**added_at**).
- **WATCH_HISTORY**
 - **Loại thực thể:** Thực thể liên kết (Associative Entity)
 - **Định nghĩa:** Bản ghi nhật ký lưu trữ tiến trình xem thực tế (timestamp, stopped_position, cờ is_completed) của một PROFILE đối với từng nội dung cụ thể.

1.3 Quy tắc nghiệp vụ và Ràng buộc phi chức năng (Business Rules & Non-Functional Constraints)

Quy tắc nghiệp vụ (Business Rules):

- **BR-01:** Một USER_ACCOUNT có tối thiểu 1 và tối đa 5 PROFILE.
- **BR-02:** Mỗi PROFILE chỉ thuộc về duy nhất một USER_ACCOUNT tại mọi thời điểm.
- **BR-03:** CONTENT bắt buộc phải là MOVIE hoặc TV_SERIES (Ràng buộc rời rạc - Disjoint).
- **BR-04:** Một EPISODE không thể tồn tại nếu không có SEASON tương ứng xác định nó.
- **BR-05:** Mỗi USER_ACCOUNT tại một thời điểm chỉ liên kết với một SUBSCRIPTION_TIER duy nhất.
- **BR-06:** WATCH_HISTORY phải ghi nhận chính xác thời điểm cuối xem và tiến trình.
- **BR-07:** Một PROFILE có thể thêm nhiều CONTENT vào WATCHLIST và ngược lại.
- **BR-08:** TV_SERIES có tối thiểu 1 SEASON; mỗi SEASON thuộc duy nhất một TV_SERIES.
- **BR-09 (Rating Constraint):** CONTENT có gắn mức giới hạn độ tuổi (Rating). PROFILE có thuộc tính mức trẻ em không được phép truy cập nội dung mức 18+.

Ràng buộc phi chức năng (Non-Functional Constraints):

- **Hiệu năng:** Các truy vấn tìm kiếm nội dung phải trả về kết quả trong thời gian **< 200ms**
- **Bảo mật:** Mật khẩu và thông tin cá nhân phải được mã hóa khi lưu trữ.

1.4 Yêu cầu chức năng dữ liệu (Functional Requirements)

Các giao tác dữ liệu cốt lõi (CRUD) phục vụ vận hành hệ thống:

- **FR-01 (Quản lý đăng ký & thuê bao):** Cho phép khởi tạo bản ghi **USER_ACCOUNT** mới kèm mật khẩu được mã hóa an toàn, liên kết bắt buộc với một gói **SUBSCRIPTION_TIER**.
- **FR-02 (Quản lý hồ sơ con):** Hỗ trợ tạo, cập nhật hoặc xóa **PROFILE** thuộc **USER_ACCOUNT** (kiểm soát ràng buộc số lượng từ 1 đến 5 profiles tùy theo gói cước).
- **FR-03 (Quản trị danh mục phim EER):** Cho phép cập nhật danh mục **CONTENT**, phân loại chuyên biệt thành **MOVIE** hoặc **TV_SERIES** $\rightarrow$ **SEASON** $\rightarrow$ **EPISODE**.
- **FR-04 (Cập nhật danh sách xem):** Thêm hoặc xóa các sản phẩm phim vào bảng liên kết **WATCHLIST** của từng **PROFILE**.
- **FR-05 (Ghi nhận Nhật ký xem):** Cập nhật thời gian dừng xem (**stopped_position_seconds**), thời điểm xem gần nhất (**last_watched_timestamp**) và bật cờ **is_completed** = **TRUE** khi người dùng xem đạt 90% thời lượng content.
- **FR-06 (cấu hình Ngôn ngữ & phụ đề):** Quản lý luồng âm thanh và phụ đề **AUDIO_SUBTITLE_TRACK** gắn liền với **MOVIE** hoặc **EPISODE**.
- **FR-07 (cập nhật content):** Cho phép update những content mới kèm với các genre mới vào database.

2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU KHÁI NIỆM (CONCEPTUAL DATABASE DESIGN)

Phần này trình bày mô hình **Elmasri EER** tuân thủ tiêu chuẩn **ISO/IEC 19505**, tập trung vào việc biểu diễn các mối quan hệ phức tạp và chuyên biệt hóa nội dung.

2.1 Phân tích Siêu lớp/Phân lớp (Supertype/Subtype Analysis)

Thực thể **CONTENT** được chuyên biệt hóa thành **MOVIE** và **TV_SERIES**.

- **Tính rời rạc (Disjointness - d):** Một thực thể nội dung không thể đồng thời là Phim điện ảnh và Phim bộ. Về mặt toán học: $MOVIE \cap TV_SERIES = \emptyset$.
- **Tính toàn phần (Total Completeness):** Mọi nội dung trong hệ thống phải thuộc về ít nhất một trong hai phân lớp. Về mặt toán học: $CONTENT = MOVIE \cup TV_SERIES$.

2.2 Ma trận mối quan hệ và ràng buộc bản số (Relationship Matrix & Cardinality Constraints) (ISO/IEC 11179)

Quy ước đọc bản số (Look-across Notation): Cặp số (min, max) đặt cạnh thực thể X biểu thị số lượng thể hiện của X tham gia vào mối quan hệ tương ứng với **MỘT** thể hiện của thực thể phía đối diện.

- Ví dụ: **SUBSCRIPTION_TIER (1,1) --- (0,N) USER_ACCOUNT** nghĩa là: 1 **USER_ACCOUNT** tương ứng với tối thiểu 1 và tối đa 1 **SUBSCRIPTION_TIER** (cạnh **SUBSCRIPTION_TIER** ghi (1,1)); 1 **SUBSCRIPTION_TIER** có thể được sở hữu bởi 0 hoặc nhiều **USER_ACCOUNT** (cạnh **USER_ACCOUNT** ghi (0,N)).

Thực thể A	Bản số A	Bản số B	Thực thể B	Mô tả / Ràng buộc
SUBSCRIPTION_TIER	(1,1)	(1,N)	USER_ACCOUNT	1:N (BR-05)
USER_ACCOUNT	(1,1)	(1,5)	PROFILE	1:N (BR-01, BR-02)
TV_SERIES	(1,1)	(1,N)	SEASON	1:N (Thực thể yếu)
SEASON	(1,1)	(1,N)	EPISODE	1:N (Thực thể yếu)
CONTENT	(1,1)	(0,1)	MOVIE	Is-A (Specialization)
CONTENT	(1,1)	(0,1)	TV_SERIES	Is-A (Specialization)
PROFILE	(1,1)	(0,N)	WATCHLIST	1:N (Liên kết)
CONTENT	(1,1)	(0,N)	WATCHLIST	1:N (Liên kết)
PROFILE	(1,1)	(0,N)	WATCH_HISTORY	1:N (Nhật ký xem)
CONTENT	(1,1)	(0,N)	WATCH_HISTORY	1:N (Nhật ký xem)
CONTENT	(0,N)	(1,N)	GENRE	M:N (Thẻ loại)
CONTENT	(1,1)	(1,N)	AUDIO_SUBTITLE_TRACK	1:N (FR-06)
LANGUAGE	(1,1)	(0,N)	AUDIO_SUBTITLE_TRACK	1:N (Đa ngôn ngữ)

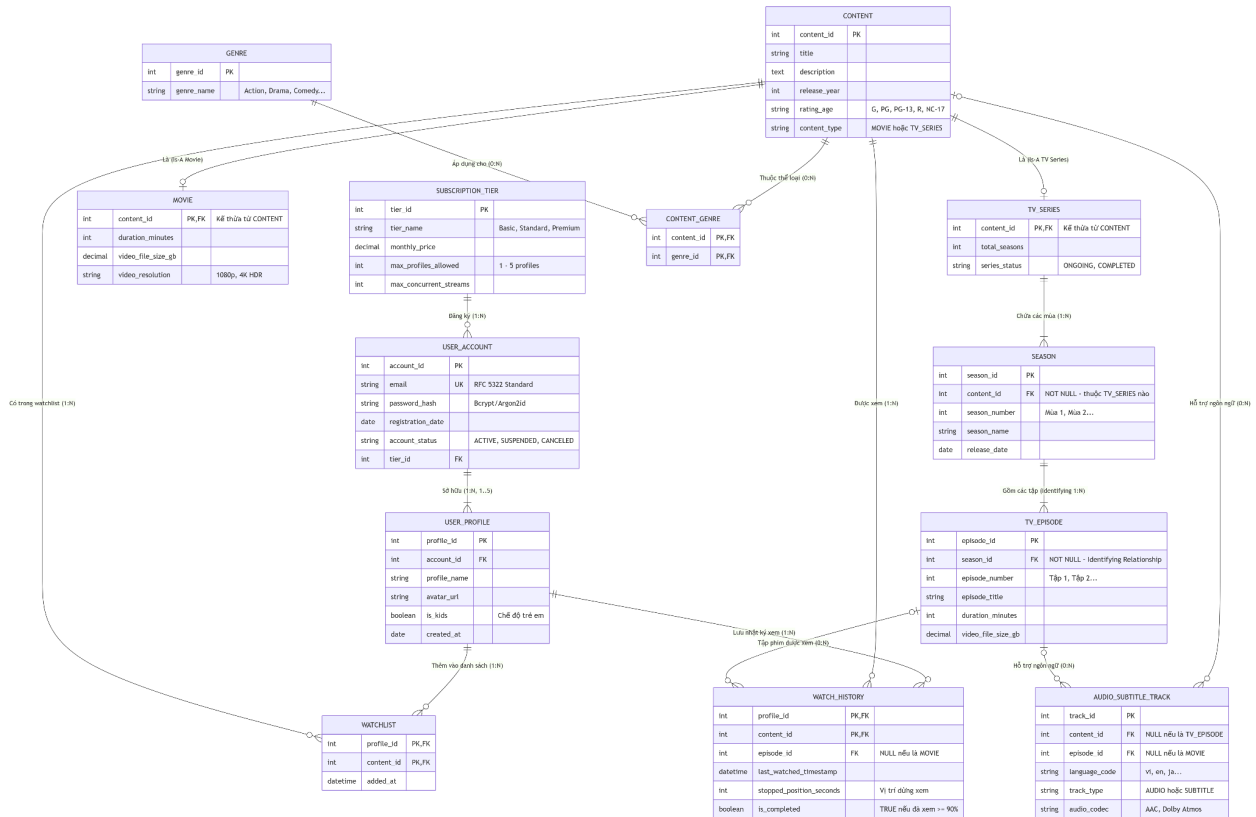
2.3 Ràng buộc cấu trúc (Structural Constraints)

Lý do áp dụng Mô hình EER Superclass/Subclass cho **CONTENT**:

- Tối ưu hóa việc dùng chung các thuộc tính chung (**title**, **release_year**, **rating_age**) ở lớp cha **CONTENT**.
- Tách biệt các thuộc tính đặc thù mà không làm xuất hiện các giá trị **NULL** thừa (ví dụ: **duration_minutes** chỉ có ở **MOVIE**, còn **total_seasons** chỉ có ở **TV_SERIES**).

Lý do chọn Thực thể yếu cho EPISODE: Tập phim không có ý nghĩa định danh độc lập nếu tách rời khỏi Mùa (**SEASON**) và Bộ phim (**TV_SERIES**). Việc sử dụng thực thể yếu giúp đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu chuỗi trong cơ sở dữ liệu.

2.4 Sơ đồ Mermaid ER Diagram



2.5 Biện luận thiết kế (Conceptual Design Rationale)

- Chuyên biệt hóa Rời rạc (Disjointness):** Hệ thống lựa chọn ràng buộc Disjoint vì trong nghiệp vụ VOD, cấu trúc lưu trữ của Phim điện ảnh (phát hành đơn lẻ) và Phim bộ (phát hành theo tập) hoàn toàn khác biệt. Việc tách lớp giúp tối ưu hóa việc quản lý các thuộc tính đặc thù như duration của Movie và hệ thống khóa yếu của Episode mà không gây lãng phí không gian lưu trữ do các cột Null.
- Xử lý thuộc tính đa trị (Multi-valued Attributes):** Thuộc tính Genre được xác định là đa trị vì một bộ phim có thể thuộc nhiều thể loại. Trong Phase 2 (Logical Design), kiến trúc sư sẽ tách thuộc tính này thành một thực thể riêng hoặc bảng trung gian để đảm bảo chuẩn hóa 1NF.
- Hệ thống thực thể yếu tầng n:** Thiết kế áp dụng mô hình thực thể yếu lồng nhau: EPISODE phụ thuộc SEASON, SEASON phụ thuộc TV_SERIES. Việc sử dụng **Partial Key** (ep_number, s_number) thay vì khóa chính độc lập giúp hệ thống định danh nội dung theo logic tự nhiên (Ví dụ: Tập 1 của Mùa 1 của Phim X), hỗ trợ tốt cho việc truy vấn theo cấu trúc phân cấp.